

医学科科研研讨会 —— 临床研究设计

2026/4/18

写在前面：因为这个讲座的录播只有腾讯会议的形式，UP主禁止了下载，我用网页审查元素也只能捕获加密的视频流，所以没能把完整的视频扒出来，只能用分段录屏的方式来记录了。原始的腾讯会议录播链接是<https://meeting.tencent.com/crm/2O446Qz112>，你可以自己打开看（如果pdf里打不开这个网址，你可以从 讲座笔记.md 文件里打开它 😊）。

- 笔记的内容我会参考腾讯会议生成的纪要与时间轴，做一些精简和补充。

临床研究的核心框架与思维起点 - 开场

- 00:02:18 - 内外科教材的知识是从哪里来的？
- 00:03:40 - 拆解了认识一个疾病的完整链条，包括病因（危险因素）、发病机制、**临床特征**（含症状、化验指标、检查结果，临床研究中最多的部分）、诊断（含鉴别诊断）、治疗、预后和预防。
- 00:06:00 - 以肺炎为例，解释了疾病定义、危险因素、诊断流程等概念如何从临床问题转化为可研究的科学问题；
- 00:10:00 - 强调了临床研究旨在发现群体规律、验证假设、最终改善临床实践的核心目标。提出了临床研究的三个方面，以真实患者为核心（是否直接关联患者健康）、有明确临床问题（是否有明确临床结局）、有清晰结局指标（是否可能影响临床决策）。

研究生困境和心理

- 00:13:12 - 困境
 - 资源有限、导师忙碌
 - 试剂过期、统计不显著
 - 不知道如何开始第一步
 - 对一项研究工作缺乏整体的认识和可行性的估计
 - 市面上的培训不靠谱：
 - 教 R / Python / 单个方法
 - 教“怎么发文章”
 - 教“套路化分析”
 - 教公共数据库快速处理
- 应对：提升科研认知结构，知识和方法可以在需要的时候去获得
- 00:14:04 - 缺乏和需求
 - 缺乏的是：

- 不知道“科研这件事整体是怎么运转的”
- 不知道自己现在卡在哪里
- 不知道下一步该干什么
- 不知道导师和评审专家到底在看什么
- 需要的是：
 - 知道“我现在的课题属于哪一类，成熟度在哪个阶段”
 - 建立完整、正确、可持续的科研认知与 workflow
- 00:15:27 - 为什么需要系统性方法学学习
- 00:17:27 - 心理建设
 - 心态误区：避免急功近利，科研是曲折的探索过程，需接受失败与反复修正。
 - 行动建议：不要害怕批评，减少接触负面新闻；理解学习曲线，从实干中积累经验；初期应寻找参考模板，避免从零搭建。
- 00:18:39 - 发表经历分享
 - 中文综述 -> case report -> 横断面、case control 病例对照、队列研究 -> 随机对照试验 -> 机制研究
 - 无数据时进行临床研究方法学书籍学习、学术写作课程、写作训练

科研的底层逻辑

- 00:19:25 - 论文是怎么发表的
 - 把研究产生的数据描述和解释形成论文，投稿后通过同行评议，回答审稿人和编辑的所有质疑
 - 把自己的工作推销出去
 - 展示自己工作的吸引力和价值
 - 多个角度考量：研究者、编辑、审稿人
 - 讲一个完整的故事
 - 没有逻辑漏洞
- 00:20:37 - 什么是一个“可发表的问题”
 - i. 它是不是“未知”？
 - 文献是否已经回答？
 - 是否只是单纯重复？
 - 新人群、新指标、新机制、新结局？
 - ii. 它是否“可验证”？
 - 样本量不足
 - 变量不可测
 - 因果链过长
 - 终点清晰？有无对照？（最重要）
 - iii. 它是否足够重要？
 - 是否改变临床决策？
 - 是否挑战既有认知？

- 是否有公共卫生意义？
 - 是否补充指南空白？
 - 是否增加了新的知识？
- 00:23:00 - 现实世界中常见的现象
 - 数据驱动但无问题驱动（有一个数据库，看看能基于此发点什么）
 - 单纯的热点驱动（比如AI、Agent）
 - 结果导向倒退假设（有统计显著，对现象进行解释）
 - **批判了单纯数据驱动或追逐统计显著性的研究误区，重申了假设驱动研究的核心地位**
- 00:25:08 - 科研的结构：**问题 -> 假设 -> 验证**
 - 现象（Phenomenon）临床观察、数据异常、群体差异
 - 假设（Hypothesis）可能机制、可能因果路径
 - 验证（Validation）研究设计、数据分析、可重复性
- 00:28:00 - 研究现状和范式
 - 现在这个领域是什么现状，什么问题没有得到解决
 - 你准备解决什么问题 你假设这个问题是怎样的
 - 你的假设和意向是什么
- 00:28:40 - 临床思维 v.s. 研究思维
 - 临床思维：**个体层面的临床决策**
 - 研究思维：**群体层面**的规律发现
 - 现象 + Gap + 可验证假设（解释规律、产生新知识；可重复、可推广）
- 00:32:09 - 一些建议
 - 减少返工 记录流程 缩短试错周期
 - 建立自己的文献知识库
 - 建立自己的工作流
 - 不停尝试新事物
 - 方法和案例相互结合
 - 尽早开始自己的训练项目

文献阅读的储备

- 00:32:54 - 文献阅读
 - 从短期说：
 - 研究问题驱动的检索（比如你现在准备需要研究 BMI 和冠心病死亡的关系，在 pubmed 和 web of science 关键词和 Mesh 词的检索）
 - 从长期说：
 - 长期阅读、积累学科内顶级杂志，熟悉研究范式、热点，积累审美
- 00:34:43 - **读顶刊的editorial、comment和letter（方法论！）**
 - 系统梳理一个研究问题在过去重要的研究结果
 - 类似于讨论的写作风格
 - 批判性思维的初步认识

- 学会用学术的语言提出问题和讨论问题，而不是我觉得这个“水”
- 00:37:23 - **Follow一系列具体的工作**
 - 如何从一个真实临床问题，演变成一系列可发表的研究工作。
 - 举例：肺炎是否应该用激素？
 - 有效性问题：激素是否改善结局？ P：住院肺炎患者 I：糖皮质激素 C：不使用 O：死亡率 / 机械通气 / ICU 时间
 - 异质性问题：为什么有些患者受益有些没有获益？
 - 机制问题：激素为什么有效或无效？
 - 长期影响问题：出院后生活质量 / 肺纤维化改变？
- 00:40:46 - **Follow 一位研究者 / 团队的具体工作**
 - 理解科研生态和学术路径：围绕一个核心问题不断深化持续扩展的知识边界
 - 优秀团队的研究问题是递进的
 - 第一篇解决什么？
 - 第二篇补什么？
 - 第三篇升级到什么层次？
- 00:41:41 - 读文献时在读什么？（他下面的**思考思路很不错！**）
 - 读文献不只是增加知识
 - 批判性阅读：他对数据的解读有没有过度？（例如，相关关系解释成因果关系，药物效果“泛化”到其他同类药物等）
 - 作者如何提出这个问题并用数据回答
 - 常见的变量：研究因素、混杂因素。。
 - 常见的研究终点定义
 - 常见的统计方法范式
- 00:43:50 - 论文带读示例
 - 介绍了introduction的三段式撰写方法：第一段是疾病的负担，第二段是已经研究到了什么程度，第三段是你提出了什么问题并怎么解决。
 - 介绍了论文里用到的、值得学习的统计方法，年龄跟HR的关系。
 - 介绍了现在的研究里可能会出现的flowchart，研究人群流程图。
 - 最重要的是论文里的表格，可以参考里面的人口学资料的分类和分层。
 - 举了一个文章中的反例（吸烟对结局的影响），文章里出现明显不合常理的结论，原因在于作者将因果链上的因素都加到了回归模型里。
- 00:50:12 - 基于慢性气道病论文的举例 1
 - 绝大多数的研究都是为了回答几个问题，就是任何一个疾病的危险因素，它的诊断，它的跟那个个就是最经典的去找**危险因素**的可写。然后，他这个是那危险因素又分两种，一种是叫**探索性**的，就是我不知道会有什么危险因素，然后我就出去，找一找。另外一种呢，就是可能对这些危险因素有了一些想法，然后这，然后我去设计研究，去**验证**它。
 - **研究的终点**也很多，还包括什么死亡机械通气、进入 ICU 或者其他的。那为什么死亡重要呢？是因为死亡是一个硬终点，然后它一般也是会发生在各种影响因素之后，就发生在最后，所以说这个因素对他还是会有影响的。但如果你选这个啊，进入 ICU 这个事情，有时候

会因为他这个因为是大数据的变量，它没有办法去区分变量之间的时间关系，很容易就造成因果的倒置。

• 00:51:56 - 基于慢性气道病论文的举例 2：不能调整因果路径上的因素

- 举个最经典的例子，就是抽烟的人他可能更容易得肺病或者预后差。那他住院之后，医生会建议他戒烟。如果这个时候你收集到的变量是它出院后的情况，就他因为健康情况戒了烟就会很容易得到：不吸烟的人更不容易得病或者预后好。那这就是典型的因果倒置。
- 那具体到慢性气道疾病的管理，那他有可能来的时候并不吸入激素，只是因为他急性加重之后，医生给他开的这个吸入激素的医嘱。

常见研究类型



- （上图的分类还挺好的，但是下面的分类我觉得分得不太好，他把研究类型和建模方法杂糅在一起了）

• 研究类型

- 转化研究：机制研究、动物模型、组学omics
- 数据驱动 / 人工智能（**这是方法！**）：预测模型、自然语言处理、LLM辅助决策

• 00:53:58 - 常见研究类型示例

- 疾病临床表型与结局分析
 - 不同亚型的预后差异
 - 某类患者的危险因素分析
- 治疗策略真实世界效果比较
 - 用药前后结局变化

- 不同治疗路径的差异
- 诊疗流程或管理模式的效果评估
 - 某项流程优化前后对比
 - 新路径、指南引入的影响
- 风险预测因素的构建与验证
 - 简单 vs 复杂模型
 - 重在变量筛选和解释
- 已有方法在新人群中的验证
 - 风险评分
 - 预测模型
- 临床实践差异的描述性研究
 - 不同科室 / 不同医生的差异
 - 实际操作 Vs 指南推荐
 - 医学决策复杂性
- 00:59:05 - **把模糊的临床观察转化为具体的科学语言**
 - 寻找空白：
 - 示例：你在心内科轮转，发现虽然指南推荐 A 药，但某类特殊患者（如高龄、糖尿病）用了效果并不好。
 - 转化表述：“A 药在老年 2 型糖尿病合并冠心病患者中的远期疗效评估”。
 - 问题的分级：
 - 初级（现象）：这个药在 xx 人群好用吗？
 - 中级（比较）：在 xx 人群这个药比那个药好用吗？
 - 高级（机制）：为什么这个药对这部分人好使，对那部分人无效？（涉及到生物标志物或组学研究）。
 - 具体实例 - 假设你想研究糖尿病病人的伤口愈合
 - 科学提问（PICOS 化）：在老年 2 型糖尿病患者中（P），应用负压吸引治疗（I）对比常规换药（C），能否缩短其足部溃疡的愈合时间（O）？
 - 这是一个前瞻性观察性研究（S）。
 - 检索文献，看看别人做到哪了。是别人没做过？还是别人做了但样本量太小？
- 01:01:25 - 临床特征描述文章带读
 - Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China - 文章并不复杂，是一篇描述型 / 临床特征类的文章。这篇文章只是描述了病因特征和临床结局等统计信息，这类研究主要是新。
 - Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study - 是上一篇的后续工作，在它的基础上将疾病死亡危险因素拿出来做对比。（主讲人后续又带着大家过了一遍这篇文章，似乎是想以covid为例介绍一个疾病从被发现到临床特征再到治疗方案的研究脉络）
 - 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study - 疾病长期随访的变化
- 01:08:17 - 诊断时间类文章带读（一个研究问题的脉络发展，连续性研究）

- D-dimer Testing for Suspected Pulmonary Embolism in Outpatients - 1997年的一篇文章，提出了现在的某种常识？
- Diagnosis of Pulmonary Embolism with D-Dimer Adjusted to Clinical Probability - 后续的工作，有人做了一些预算模型
- Age-Adjusted D-Dimer Cutoff Levels to Rule Out Deep Venous Thrombosis
- 01:17:08 - 药物疗效类文章带读
 - Retrospective Evaluation of Venous Thromboembolism Prophylaxis in Elderly, High-Risk Trauma Patients - 其实是一篇回顾性的文章

撰写和优化研究方案：设计和落地

- 01:30:46 - 为什么需要一个 research proposal
 - 方案需要反复迭代 无法一步到位
 - 文字信息量大，请别人修改时比空说更高效
 - 把一个模糊想法拆成：研究空白 研究对象 暴露 结局
 - 研究问题 按照 PICO 的形式 呈现
 - 有意识训练科研写作、逻辑思维的能力
 - 直接作为论文的背景和方法部分
- 01:32:48 - 研究方案哪些要素
 - 研究背景 (Background)：目前已知什么？还缺什么？为什么重要？不要写成文献堆砌
 - 研究问题 (Research Question)：一句话写清楚。不能模糊；不能太大；必须可验证
 - 研究假设 (Hypothesis)：有方向、可被证伪
 - 研究设计 (Study Design)：可重复性、可复制
 - 研究对象 (Population)
 - 变量定义 (Variables)：暴露、结局、混杂、修饰
 - 统计分析计划 (Statistical Plan)
 - 创新性与可行性 (Innovation & Feasibility)
 - 进度安排 (Timeline)
- 01:38:28 - 对一篇柳叶刀子刊上的文章进行讲解。
 - Risk of COVID-19-related death among patients with chronic obstructive pulmonary disease or asthma prescribed inhaled corticosteroids an observational cohort study using the OpenSAFELY platform
- 01:57:00 - 研究不是一帆风顺的：提前构建防御
 - 研究立意和设计上的风险
 - 样本量达不到
 - 关键变量缺失
 - 结局事件太少
 - 结论不符合预期
 - 数据难以解释
 - 投稿不顺利

- 合规性的问题：伦理

以新冠和大语言模型为例 示例热点研究

- 01:58:42 - 研究热点把握示例
 - covid
 - 人工智能

Q&A环节

- （我听不懂他们的讨论，所以就直接摘用了AI总结的内容）学员左文婷就一项具体的临床研究设计进行提问，她关注两性霉素B对流感患者预后的影响研究，指出使用该药的人群本身病情可能更重，这会导致严重的混杂偏倚。blue学长肯定了她的思考，指出这属于“适应症混杂”，并讨论了通过多因素回归、匹配等统计学方法进行校正的可行性与局限性，强调研究设计阶段就需充分考虑并收集相关严重程度指标。
- Q2 (Purple_potato_HK)：关于流行病学知识的必要性
 - 问题：本科流行病学课程内容有限，是否有必要系统学习？
 - 回答：系统学习对长期发展有益。若时间紧张，建议通过阅读文献（特别是病因、特征、诊断、治疗、预后类文章）来掌握核心范式。